

零里说

无障碍在线导览 PRD

全民友好的居民文化导览

文档定位 面向前端设计、内容与研发的核心产品需求文档

当前阶段 信息架构、入口路径与正式能力边界确认

更新日期 2026-07-14

产品形态 游客端在线导览 + 基础运营后台

阅读重点 第 3 章信息架构与入口路径、第 4 章核心需求与验收

项目结论

产品以地图为任务中枢，把居民讲解、便民服务和无障碍服务组织成连续体验。当前 Demo 仅验证部分界面与交互；地图、定位、推荐、设施状态和路线仍是模拟或示意能力，不能作为上线结论。

1 产品概览

1.1 一页定义

维度	项目定义
产品使命	让游客理解南头古城的居民故事，并按自身需要找到可信、可理解的现场服务信息
核心用户	现场游客，包括视障、听障、行动不便及携婴儿车或行李的人
核心内容	居民讲解、便民服务、无障碍服务
体验中枢	地图首页承接浏览、点位选择、定位、附近推荐和下一步
当前基础	iPhone 尺寸离线 Demo、示意地图、15 个讲解点素材及设施示例
关键缺口	正式地图与定位、真实内容与设施数据、路线核验、运营后台和目标用户走测

1.2 范围与边界

范围	首期包含	不包含或后置
游客端	地图/等价列表、三类内容域、详情、附近推荐、辅助指引、异常回退	登录、社交、交易支付
运营后台	讲解与媒体、点位、设施状态、核验和发布记录	复杂多租户权限、营销自动化、完整 BI
位置数据	用户主动触发后用于当前位置、附近候选或辅助指引	默认持续追踪、个人画像
路线能力	经现场核验的文字/语音辅助提示	对人身安全负责的实时无障碍导航承诺

产品不把残障用户隔离到独立入口。字幕、文字稿、纯音频、读屏语义、设施状态与辅助指引贯穿同一信息架构。

1.3 状态阅读约定

状态轴	状态与含义
决策状态	已确认 ：已形成产品共识； 待确认 ：仍会影响范围、技术或运营方案
落地状态	已具备 ：已有真实交付物； 仅作展示 ：只有原型或模拟数据； 待技术落地 ：需求明确、尚未开发； 待现场验证 ：依赖真实点位、设施、路线或用户走测

2 用户任务与内容结构

2.1 核心用户任务

用户情境	核心任务	必要支持
自由探索的现场游客	找到讲解点、理解地点并决定下一站	清晰分类、地图/列表双入口、连续下一步
使用读屏、放大或语音的游客	非视觉地发现点位、听讲解、确认设施与方向	完整控件名称、焦点恢复、等价列表、文字与语音状态
无法依赖音频或视频的游客	获取完整讲解内容	字幕、纯音频、文字稿及不依赖单一感官的反馈
行动不便或需要协助的游客	查找设施并判断开放、入口和协助条件	经核验的状态、更新时间、使用前确认和求助方式
内容与场地运营人员	更新讲解、点位、设施状态和核验记录	最小后台、发布状态、过期降级和变更追溯

2.2 三个内容域

内容域	用户问题	核心对象	主要入口	主要去向
居民讲解	这里有什么故事？谁在讲？	讲解点、居民、媒体、字幕、文字稿	默认地图分类、听讲解、点位/列表	讲解详情、下一步
便民服务	附近有哪些日常服务？	服务点、卫生间、寄存等	地图分类、点位/列表、附近设施	设施详情、辅助指引
无障碍服务	哪些设施和协助条件适合我？	无障碍卫生间、坡板、协助方式、核验状态	地图分类、点位/列表、附近设施	设施详情、辅助指引

结构原则

三个内容域是同一地图导览中的平级入口。“附近设施”是跨便民服务与无障碍服务的任务入口，不是第四个内容分类。

2.3 首期任务优先级

优先级	用户任务	成功结果
P0	发现并使用居民讲解	可从地图或等价列表进入讲解，以字幕视频、纯音频或文字稿完成内容使用
P0	查找并理解现场设施	可查看类型、位置、状态、核验时间、使用条件和求助方式
P0	使用辅助技术完成核心流程	读屏、键盘、放大和减少动态效果不阻断浏览、详情与返回
P1	获取附近候选	主动授权或指定位置后获得来源清楚、可跳过的讲解或设施候选
P1	获取辅助指引	仅对已核验目标与路线提供文字/语音提示，并持续显示安全边界

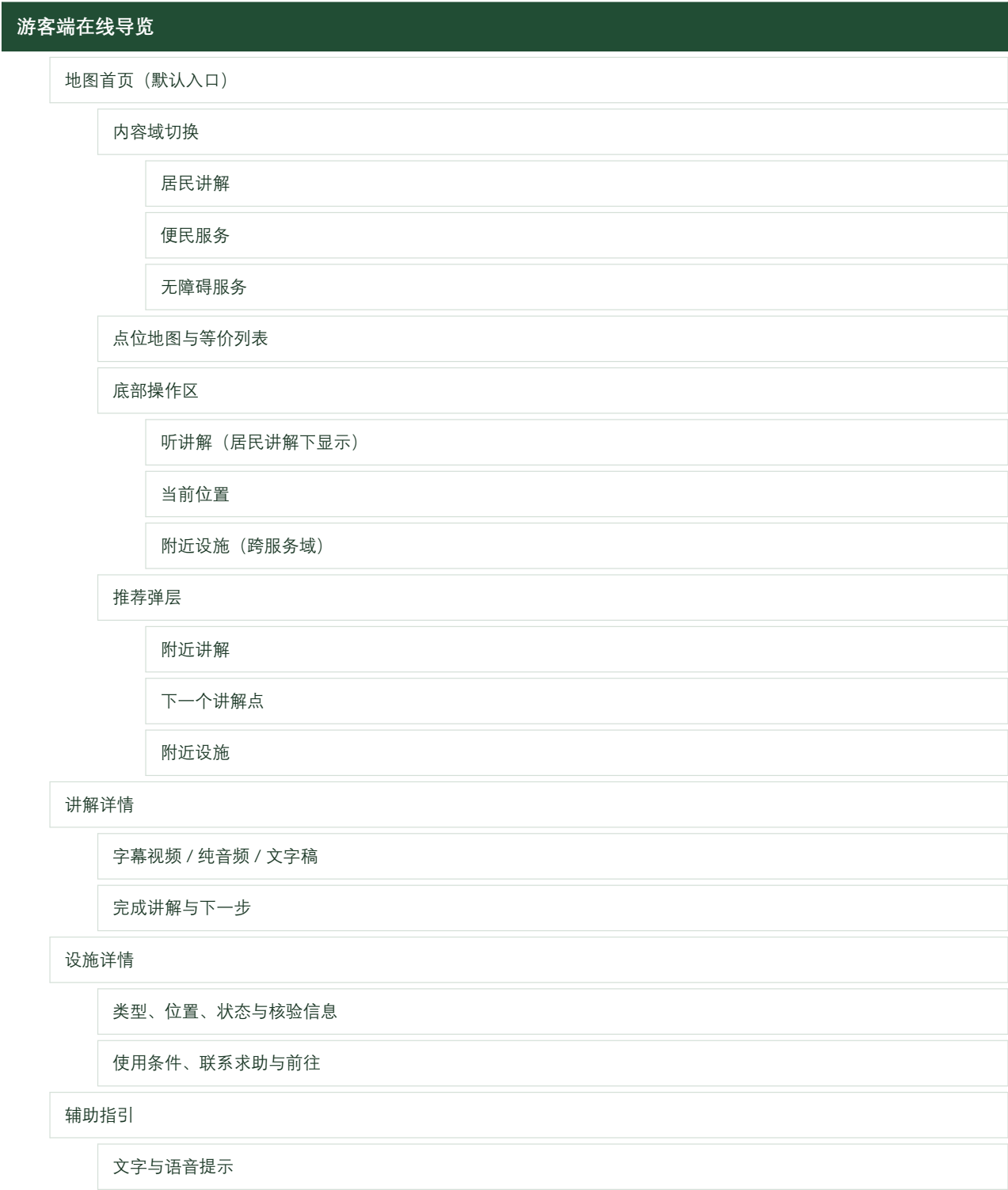
3 信息架构与入口路径

3.1 导航模型

地图首页是任务中枢。用户可以先选内容域再浏览点位，也可以通过“听讲解”或“附近设施”进入任务路径；定位不是浏览前置条件。点位详情、推荐弹层和辅助指引都必须能返回地图，并恢复来源分类、选中对象、位置状态和合理焦点。

3.2 游客端页面树

游客端页面树结构图



重复、结束与返回地图
全局状态
加载、空结果、错误
定位拒绝、失败或精度不足
媒体、设施或路线不可用

3.3 定位触发入口与功能路径

正式产品采用按需授权：打开产品、切换内容域、浏览点位或查看详情均不主动申请定位。每次入口触发时先复用已有有效位置；没有权限时说明用途并申请，拒绝后仍可继续浏览。

入口	用户可见路径	触发与成功结果	后续动作	失败或精度不足
当前位置	地图首页 → 底部操作区 → 当前位置	检查并按需申请定位；成功后地图定位并展示当前位置与精度状态，不自动推荐	继续浏览、选择点位或使用其他入口	保留地图/列表；说明原因并允许手动选择区域
听讲解	地图首页 → 居民讲解 → 听讲解	检查并按需申请定位；位置可用时打开附近讲解推荐	跳过候选或进入讲解详情	回到讲解地图/列表；手动选区后只给区域候选
附近设施	地图首页 → 底部操作区 → 附近设施	检查并按需申请定位；位置可用时跨便民与无障碍服务生成设施候选	跳过、查看详情或前往	保留当前分类；允许手动选区或继续分类浏览

定位触发入口与功能路径流程图

当前位置

01	点击“当前位置”
02	检查已有位置与权限
03	按需申请定位
04	地图定位并显示精度
05	继续浏览

听讲解

01	居民讲解下点击“听讲解”
02	检查已有位置与权限
03	生成讲解候选
04	跳过或进入详情
05	完成后查看下一步

附近设施

01	点击“附近设施”
02	检查已有位置与权限
03	跨服务域生成候选
04	跳过、查看详情或前往

05	返回地图并保留状态
----	-----------

3.4 定位状态与回退

状态	界面表达	可继续操作	禁止行为
首次或尚未授权	在用户点击入口后解释用途，再调起系统授权	取消授权并继续地图/列表浏览	不得在首屏或切换分类时预先索取权限
已授权且位置有效	显示当前位置、精度状态，并执行对应入口任务	浏览、推荐、点位详情或辅助指引	不得默认持续跟踪或用于个人画像
权限被拒绝	说明定位非浏览必需，提供手动选区；可提示前往系统设置	全部分类、地图/列表和详情	不得阻断内容与设施访问
定位失败	说明暂时无法获取位置，提供重试和手动选区	浏览或按区域查看候选	不得静默失败或丢失当前分类
精度不足	显示“位置可能不准确”，要求确认区域或扩大候选范围	查看区域候选或自行选点	不得使用“最近”、精确距离或确定到达承诺
路线不可用	退回设施详情并说明原因	查看位置、状态和联系求助信息	不得继续播放示意路线

3.5 详情、返回与连续任务

来源	目标	进入后可做什么	返回与状态恢复
地图点位/等价列表	讲解详情	切换字幕视频、纯音频或文字稿；完成后查看下一步	返回原分类、选中点和触发控件焦点
地图点位/设施推荐	设施详情	查看核验状态、使用条件和求助方式；对可用目标请求前往	返回来源分类、推荐位置或原点位焦点
讲解完成/下一步弹层	地图“下一个讲解点”候选	选择“前往下一个讲解点”先回地图，恢复“居民讲解”分类、选中候选并打开推荐弹层；可跳过或“听讲解”	不直接进入详情；关闭弹层后停留地图，并保留当前分类、选中点和已有位置状态
已核验目标	辅助指引	查看/收听当前提示、重复或结束	结束后回地图，保留目标与内容域

辅助指引复用已有有效位置或用户指定位置；若两者均无，则进入与上述入口相同的定位检查，但不能绕过路线核验条件。

3.6 基础运营后台与前台映射

后台采用四个最小模块：讲解内容管理、点位与设施管理、辅助指引管理、发布记录；不在首期扩展复杂权限、营销或BI能力。

前台区域	后台对象/内容	发布前条件	主要责任
居民讲解点与详情	讲解点、居民、正文、媒体、字幕、文字稿	名称位置确认；内容授权及替代内容检查通过	内容、场地运营
设施点与详情	设施、位置、类型、状态、使用条件、求助方式	现场核验未过期，表述不扩大承诺	场地运营
附近推荐	可发布点位、位置状态、推荐规则	定位与排序规则可解释；不可用对象被排除	产品/信息架构、研发
辅助指引	目标点、提示、路线状态与风险说明	真实路线完成现场走测并允许发布	场地运营、研发
全局状态	发布状态、更新时间、异常下线与变更记录	过期降级和紧急下线规则生效	内容、场地运营、研发

4 核心需求与验收

4.1 紧凑需求矩阵

范围	入口与关键行为	内容与状态	异常回退	责任与验收
导览结构	地图首页平级切换三内容域；地图与列表选择同一对象	名称、类型、位置、发布状态一致	地图不可用时列表仍可访问	设计/研发；页面树与往返任务走查
定位与候选	当前位置、听讲解、附近设施仅由用户触发；复用有效位置；候选可跳过	定位用途、精度、候选来源和状态明确	拒绝、失败或低精度时手动选区或浏览	产品/研发；三入口全状态测试
讲解内容	从点位或推荐进入详情；支持字幕视频、纯音频、文字稿和下一步	标题、讲解者、正文、媒体、字幕、授权完整	媒体失败时保留可用替代内容	内容/研发；点位映射与替代内容检查
设施信息	从点位或推荐进入详情；查看类型、状态、条件和求助方式	状态具有来源、责任人、核验时间和有效期	未核验或过期时降级、联系确认或下线	场地运营/研发；现场记录抽查
辅助指引	从设施详情或候选前往；只对已核验目标和路线提示	目标、当前步骤、路线状态和安全边界明确	路线不可用时返回详情	场地运营/研发；真实路线走测
连续导航	地图、弹层和详情往返时恢复分类、对象、位置状态与焦点；讲解完成后先回地图展示下一讲解候选，再由用户进入详情	页面有明确标题、返回、候选语义和下一步	关闭候选后留在地图；错误后不丢失已完成选择	设计/研发；键盘、读屏与往返测试
内容运营	后台支持草稿、审核、发布、过期降级、下线和追溯	内容、媒体、设施与核验记录字段完整	异常内容快速下线且前台同步	内容/场地运营/研发；发布闭环测试

4.2 无障碍、隐私与安全基线

- 正式游客端以 WCAG 2.2 AA 为设计与开发目标；核心流程结合自动检查、键盘、读屏、放大、高对比和目标用户测试验收。
- 地图必须提供列表或其他非视觉等价入口；视觉顺序、DOM 顺序和读屏顺序一致，状态变化不只依赖颜色、声音或动画。
- 视频提供字幕，核心讲解提供文字稿；320px 宽与 200% 文字缩放不丢失核心功能，并尊重减少动态效果设置。
- 位置仅用于用户主动发起的任务，默认不持续保存或跟踪；保存范围、期限、第三方地图数据流向须在技术与隐私评审中确认。
- 设施和路线展示核验状态；辅助指引不替代用户判断、现场人员协助或安全导航。

5 当前状态与协作分工

5.1 交付边界

能力/资产	当前事实	决策状态	落地状态	下一步
离线可点击 Demo	可展示地图、分类、详情、固定推荐、讲解完成后的地图候选过渡和辅助指引状态	已确认	已具备	仅作为交互沟通材料
地图与点位	参考图片和百分比示意坐标	已确认	仅作展示	确认地图方案并采集真实坐标
定位与附近候选	模拟当前位置和固定候选顺序；正式产品采用按需授权	已确认	待技术落地	明确权限、精度和排序方案
讲解内容	有点位素材与示例文字，真实媒体未齐	已确认	仅作展示	建立内容清单、授权与制作计划
设施与路线	有卫生间、坡板和路线示例，首期范围未定	待确认	待现场验证	核验位置、状态、协助条件和路线
基础运营后台	当前不存在，已纳入项目范围	已确认	待技术落地	确认最小字段、流程和技术方案

Demo 边界

正式 PRD 只定义“讲解完成后回到地图展示下一候选”的流程语义，不固化具体点位。点位 ID、演示顺序、示意路径、设备尺寸和像素验收只记录在 [demo/原型说明.md](#)。正式 PRD 的按需授权与异常回退不代表当前 Demo 已具备真实定位能力。

5.2 职能分工

职能	主要责任	本 PRD 中重点关注
产品/信息架构	范围、内容域、页面关系、入口路径、优先级和决策记录	第 2-5 章整体一致性
前端设计	页面、组件状态、交互反馈、焦点与无障碍表达	页面树、三入口、状态回退和详情往返
内容	居民讲解、文案、媒体、字幕、文字稿、授权与审核	内容域、前后台映射和发布条件
研发	地图定位、数据、媒体、后台、隐私、安全、测试与发布	定位状态、异常回退、数据来源和验收矩阵
场地运营	点位、设施、开放状态、协助方式、核验频率和现场异常	设施详情、路线条件、过期降级和下线

5.3 上线前关键待确认

编号	必须形成的结论	Owner
D-01	首期内容、设施、区域与 PO 点位清单	产品/信息架构、内容、场地运营
D-02	承载形态及地图来源、权限、精度、费用和数据流向	产品、研发
D-03	距离、状态、可达性、低精度与无结果规则	产品/信息架构、研发
D-04	核验责任、有效期、过期降级、紧急下线与首期路线	场地运营、研发
D-05	内容授权撤回及位置数据用途、期限与用户告知	内容、产品、研发

6 验收与配套文档

6.1 核心验收场景

1. 首次进入地图不出现定位授权；浏览三个内容域、点位和详情不依赖位置权限。
2. “当前位置”“听讲解”“附近设施”分别覆盖首次授权、已授权复用、拒绝、失败和精度不足；三者成功结果与后续动作互不混淆。
3. 精度不足时不显示确定性的“最近”、精确距离或到达承诺；拒绝后仍可浏览并手动选区。
4. 地图与等价列表可进入同一详情；弹层、详情和辅助指引返回后保留分类、选中对象、位置状态及合理焦点。
5. 讲解完成后选择下一讲解点会先返回地图并打开候选弹层，而非直接跳入详情；用户可跳过、进入讲解或关闭弹层留在地图。
6. 媒体失败保留替代内容；设施状态过期时降级或下线；路线不可用时退回设施详情并说明原因。
7. 前台内容、设施和路线均能映射到后台对象、发布条件、核验责任和变更记录。
8. Demo 的模拟定位、固定推荐和示意路线不会在文档、汇报或验收中被描述为已上线能力。

6.2 配套文档

文档	用途	权威边界
PRD.md	信息架构、入口路径、需求、状态与责任真源	项目级产品决策
demo/原型说明.md	当前 Demo 的点位、固定流程、设备与交互	仅描述演示实现
验收说明.md	Demo 运行、自动检查和截图对照	不代表正式产品验收
brand-spec.md	当前视觉变量和素材记录	临时视觉规范
product-facts.md	公开背景事实与来源	只支撑背景表述，不构成官方背书